ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE ARQUITETURA

Modelagem de Banco de Dados — Vem Lanche!

1. Visão Geral do Modelo de Dados

O sistema do cartão pré-pago escolar **Vem Lanche!** organiza suas operações e regras de negócio através das seguintes entidades fundamentais de banco de dados relacional:

`turmas` Turmas

Organização escolar dos alunos (ex: 6º Ano A, 1º Ano EM) para agrupamento e relatórios administrativos.

`alunos / cartoes` Alunos e Cartões

Cadastro dos alunos e vínculo direto (1:1) com cartões pré-pagos identificados por código único (ex: VEM-1001).

`categorias / produtos` Categorias e Produtos

Catálogo da lanchonete composto por alimentos, bebidas e doces, contendo controle de preço e estoque atual.

`vendas / itens_venda` Vendas e Itens

Registro do cabeçalho e detalhe das compras efetuadas na cantina com débito direto no saldo do cartão.

`recargas` Recargas

Injeção de créditos no cartão do aluno via diferentes meios de pagamento (PIX, dinheiro, cartão de crédito/débito).

`transacoes_saldo` Transações de Saldo

Livro-razão (ledger) centralizado com todas as movimentações financeiras para auditoria e geração de extrato.

4. Destaques das Regras do Banco

1. Histórico Integrado (`transacoes_saldo`)

Esta tabela funciona como um *ledger* financeiro. Ela permite renderizar com alta performance a tela de **Extrato do Aluno** e garante auditabilidade completa de todas as alterações de saldo (entradas e saídas) com histórico de saldo anterior e posterior.

2. Consistência de Preço (`itens_venda.preco_unitario`)

Armazena o valor do produto exatamente no instante da compra. Isso previne distorções históricas no faturamento e nos relatórios de vendas caso o preço do item seja reajustado posteriormente no catálogo.

3. Validação e Restrições de Integridade (Constraints)

Regras do tipo CHECK aplicadas diretamente no banco impedem saldos negativos indesejados, quantidades zeradas e inconsistências de valores em recargas e vendas.